

Pregunta 1

Parcialment
correcte

Puntuació 0,80
sobre 1,00

Marca la
pregunta

(10% de la PAC1)
Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,9\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
2	0	0	0	1	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	1	1	0	0	0	1	0	1	0
5	1	1	0	0	0	0	0	1	0
6	1	0	0	1	0	0	0	1	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (5 punts) Quin és l'ordre del graf ? 9 ✓
- (5 punts) Quina és la mida del graf ? 12 ✓
- (5 punts) Doneu els vèrtexs adjacents al vèrtex 1. Introduïu els vèrtexs ordenats de major a menor, separats per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si els vèrtexs fossin 2,4, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) 4,2 4,5,6,8 ✗
- (10 punts) Doneu la seqüència de graus. Introduïu la seqüència ordenada de major a menor, separant els valors per comes i sense espais en blanc. Per exemple, si fos 0,1,3,1, s'ha d'introduir (sense espais en blanc) 3,1,1,0 6,4,4,3,3,1,0,0 ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de vèrtexs aïllats? 2 ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf? 2 ✗
- (10 punts) Quina és la mida del graf complementari? 24 ✓
- (5 punts) Quin és el nombre de components connexos del graf complementari? 1 ✓

Pregunta 2Parcialment
correctePuntuació 0,80
sobre 1,00⚑ Marca la
pregunta

(10% de la PAC1)

Donat el graf simple G amb vèrtexs $V=\{1,2,\dots,7\}$ i definit per la següent matriu d'adjacències:

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	0	1	1	1
2	1	0	1	1	1	0	1
3	1	1	0	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	1
5	1	1	1	0	0	0	1
6	1	0	0	1	0	0	1
7	1	1	0	1	1	1	0

doneu l'ordre i la mida de G . Ordre (1 punt): ✓ Mida (1 punt): ✓

i indiqueu com quedaria l'ordre i la mida del graf després de realitzar les següents operacions:

- (8 punts) Eliminar el vèrtex 1.

Ordre: ✓ Mida: ✓

- (10 punts) Contraure l'aresta entre els vèrtexs 1 i 2.

Ordre: ✓ Mida: ✗

- (10 punts) G unió K_5 , on K_5 és el graf complet amb 5 vèrtexs.

Ordre: ✓ Mida: ✓

- (10 punts) $G + C_4$, on C_4 és el graf cicle amb 4 vèrtexs.

Ordre: ✓ Mida: ✓

- (10 punts) $G \times T_3$, on T_3 és el graf trajecte amb 3 vèrtexs.

Ordre: ✓ Mida: ✗

Pregunta 3

Parcialment
correcte

Puntuació 0,76
sobre 1,00

Marca la
pregunta

El graf dirigit representat per la taula de costos següent mostra el cost de l'arc que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu no és simètrica, per tant no necessàriament el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d'y a x.

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	30	17	2			
B		0					
C	46	0	44	14			
D	27	10	0	31	24		
E				0			
F	24	1	4	48	0		
G	22	12	49	16	36	0	

Utilitza l'algorisme de Dijkstra per a trobar la distància mínima per anar del punt origen G al de destí B.

Introdueix en la taula següent els valors de les etiquetes dels vèrtexs corresponents a tots els passos de l'algorisme. En la última columna (pivot) cal indicar quin és el vèrtex de pes mínim del conjunt de vèrtexs que no estan al conjunt U de vèrtexs visitats, o sigui, el vèrtex que es visitarà en el seqüent pas de l'algorisme. Introdueix un únic valor numèric referent al cost, i una lletra (en la última columna) per indicar el vèrtex pivot. Per indicar el valor ∞ introdueix un -1.

	A	B	C	D	E	F	G	Pivot
Pas i=0	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	0 ✓	G ✓
Pas i=1	22 ✓	-1 ✓	12 ✓	49 ✓	16 ✓	36 ✓	0 ✓	C ✓
Pas i=2	22 ✓	58 ✓	12 ✓	49 ✓	16 ✓	26 ✓	0 ✓	E ✓
Pas i=3	22 ✓	58 ✓	12 ✓	49 ✓	16 ✓	26 ✓	0 ✓	A ✓
Pas i=4	22 ✓	52 ✓	12 ✓	39 ✓	16 ✓	24 ✓	0 ✓	F ✓
Pas i=5	22 ✓	48 ✓	12 ✓	28 ✓	16 ✓	24 ✓	0 ✓	D ✓
Pas i=6	22 ✓	38 ✓	12 ✓	28 ✓	16 ✓	24 ✓	0 ✓	B ✓

Quin és la cost mínim per anar del punt G al punt B? 38 ✓

Quin és camí de cost mínim per anar del punt G al punt B? Si, per exemple, el camí fos (A,B,C,D,E,F,G,H), has d'introduir ABCDEFGH, sense els parèntesis ni les comes.

GCFDB ✗